



PGED - PGEE

Disciplina: Álgebra Linear Computacional

Professor: Maj Azevedo

Aluno: Carlos de Mello Rodrigues Coelho

Resolução da Lista de Exercícios No. 2

Questão 1

Exercício 2.7 – ELON

Enunciado. Sejam $F_1 = S(u_1, v_1)$ e $F_2 = S(u_2, v_2)$ os subespaços de $\mathbb{R}^3$ gerados pelos vetores $u_1 = (0, 1, -2)$, $v_1 = (1, 1, 1)$, $u_2 = (-1, 0, 3)$ e $v_2 = (2, -1, 0)$. Ache os números a_1, b_1, c_1 e a_2, b_2, c_2 tais que $F_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; a_1x + b_1y + c_1z = 0\}$ e $F_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; a_2x + b_2y + c_2z = 0\}$.

Resolução

$$\begin{cases} u_1 : y - 2z = 0 & (-1) \\ v_1 : x + y + z = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} u_1 : -y + 2z = 0 \\ v_1 : x + y + z = 0 \end{cases}$$

$$x + 3z = 0$$

$$x = -3z$$

$$v_1 : -3z + y + z = 0$$

$$v_1 : -2z + y = 0$$

$$y = 2z$$

$$v_1 : -3z + 2z + z = 0 \quad \therefore \quad z \text{ é livre}$$

$$\text{assumindo } z = 1, \quad x = -3 \text{ e } y = 2$$

$$\text{logo } a_1, b_1, c_1 = (-3, 2, 1)$$

$$\begin{cases} u_2 : -x + 3z = 0 \\ v_2 : 2x - y = 0 \end{cases}$$

$$x = 3z$$

$$\text{aplicando } x = 3z \text{ e } z = 1 \text{ em } v_2$$

$$v_2 = 2(3z) - y = 0$$

$$6z - y = 0 \quad \therefore \quad y = 6z$$

$$a_2, b_2, c_2 = (3, 6, 1)$$

Exercício 2.11 – ELON

Enunciado. Seja F o subespaço de $\mathbb{R}^3$ gerado pelos vetores $u = (1, 1, 1)$ e $v = (1, -1, -1)$. Ache números a, b, c com a seguinte propriedade: um vetor $w = (x, y, z)$ pertence a F se, e somente se, $ax + by + cz = 0$.

Resolução

$$\begin{cases} u : a + b + c = 0 \\ v : a - b - c = 0 \end{cases}$$

$$2a = 0$$

$$\therefore a = 0$$

$$\text{se } a = 0, \quad b + c = 0$$

$$\therefore b = -c$$

$$\text{assumindo } b = 1, \quad c = -1$$

$$a, b, c = (0, 1, -1)$$

Questão 2

Enunciado. Considere as duas bases ordenadas de $\mathbb{R}^3$ dadas por $E = \{[1 \ 0 \ 0]^T, [0 \ 1 \ 0]^T, [0 \ 0 \ 1]^T\}$ e $S = \{[1 \ 0 \ 1]^T, [2 \ 1 \ 2]^T, [1 \ 2 \ 2]^T\}$. Dê o que se pede:

- (a) escreva o vetor $v = [v]_E = [2 \ 6 \ 10]^T$ como uma combinação linear dos vetores de S ;
- (b) responda: qual é a representação de v na base S , i.e., $[v]_S$?
- (c) responda: qual é a representação dos vetores de E na base S ?
- (d) determine a matriz P tal que $[v]_S = P[v]_E$. Essa matriz é chamada de matriz de mudança de base. Há alguma relação entre P e a representação dos vetores de E na base S ?
- (e) seja

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & -2 \\ 2 & -1 & -1 \\ -3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

a matriz correspondente a um operador linear em $\mathbb{R}^3$. Determine a matriz que representa esse operador com respeito à base S .

Resolução

a)

$$a(1, 0, 1) + b(2, 1, 2) + c(1, 2, 2) = (2, 6, 10)$$

$$\begin{cases} a + 2b + c = 2 \\ b + 2c = 6 \\ a + 2b + 2c = 10 \end{cases}$$

$$b = 6 - 2c \quad (1)$$

$$a + 2(6 - 2c) + c = 2 \quad (2)$$

$$a + 12 - 4c + c = 2$$

$$a = 2 - 12 + 3c$$

$$a = -10 + 3c$$

$$\begin{aligned} -10 + 3c + 2(6 - 2c) \\ + 2c = 10 \end{aligned} \quad (3)$$

$$-10 + 3c + 12 - 4c + 2c = 10$$

$$2 + c = 10$$

$$c = 10 - 2$$

$$c = 8$$

$$b = 6 - 2(8)$$

$$b = 6 - 16 = -10$$

$$a = -10 + 3(8)$$

$$a = 24 - 10 = 14$$

$$v = 14(1, 0, 1)$$

$$-10(2, 1, 2) + 8(1, 2, 2)$$

b)

$$[v]_S = \begin{bmatrix} 14 \\ -10 \\ 8 \end{bmatrix}$$

c)

Para representar os vetores de E na base S precisamos encontrar a matriz de mudança de base. Logo, como E é uma base canônica,

$$M = S^{-1} \cdot E$$

a representação de E será S^{-1} .

d)

Invertendo S por Gauss-Jordan:

$$\begin{array}{c|c}
\begin{array}{l}
\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \\
L_3 = L_1 - L_3 \\
\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & -1 \end{array} \right] \\
L_3 = -L_3 \\
\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right]
\end{array}
&
&
\begin{array}{l}
L_1 = L_1 - 2L_2 \\
\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -3 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right] \\
L_2 = L_2 - 2L_3 \\
\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -3 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right] \\
L_1 = L_1 + 3L_3 \\
\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -2 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right] \\
P = \begin{bmatrix} -2 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}
\end{array}
\end{array}$$

A representação de E na base S é

$$\{(-2, 2, -1), (-2, 1, 0), (3, -2, 1)\}.$$

Sim, a representação de E na base S e a matriz P são os mesmos valores porque E é canônica.

e)

$$\begin{aligned}
A_S &= PAP^{-1} \\
P &= \begin{bmatrix} -2 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & -2 \\ 2 & -1 & -1 \\ -3 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix} \\
A_S &= \begin{bmatrix} -2 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 5 & -2 \\ 2 & -1 & -1 \\ -3 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

1)

$$\begin{aligned}
& \begin{bmatrix} -2 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 5 & -2 \\ 2 & -1 & -1 \\ -3 & 1 & 2 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} -2 + (-4) + (-9) & -10 + 2 + 3 & 4 + 2 + 6 \\ 2 + 2 + 6 & 10 + (-1) + (-2) & -4 + (-1) + (-4) \\ -1 + 0 + (-3) & -5 + 0 + 1 & 2 + 0 + 2 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} -15 & -5 & 12 \\ 10 & 7 & -9 \\ -4 & -4 & 4 \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

2)

$$\begin{aligned}
& \begin{bmatrix} -15 & -5 & 12 \\ 10 & 7 & -9 \\ -4 & -4 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} -15 + 0 + 12 & -30 - 5 + 24 & -15 - 10 + 24 \\ 10 + 0 - 9 & 20 + 7 - 18 & 10 + 14 - 18 \\ -4 + 0 + 4 & -8 - 4 + 8 & -4 - 8 + 8 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} -3 & -11 & -1 \\ 1 & 9 & 6 \\ 0 & -4 & -4 \end{bmatrix} \\
&A_S = \begin{bmatrix} -3 & -11 & -1 \\ 1 & 9 & 6 \\ 0 & -4 & -4 \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

Questão 3

Exercício 7.57 – SCHAUM

Enunciado. Sejam $u = (x_1, x_2)$ e $v = (y_1, y_2)$. Verifique o produto interno em $\mathbb{R}^2$ definido por $f(u, v) = x_1y_1 - 2x_1y_2 - 2x_2y_1 + 5x_2y_2$.

Resolução

1. Simetria

$$\begin{aligned} f(v, u) &= y_1x_1 - 2y_1x_2 \\ &\quad - 2y_2x_1 + 5y_2x_2 \\ &= x_1y_1 - 2x_1y_2 \\ &\quad - 2x_2y_1 + 5x_2y_2 \\ f(v, u) &= f(u, v) \end{aligned}$$

2. Homogeneidade

$$\begin{aligned} f(\lambda u, v) &= \lambda x_1y_1 - 2\lambda x_1y_2 \\ &\quad - 2\lambda x_2y_1 + 5\lambda x_2y_2 \\ f(\lambda u, v) &= \lambda f(u, v) \end{aligned}$$

3. Aditividade

$$\begin{aligned} w &= (z_1, z_2) \\ f(u + w, v) &= (x_1 + z_1)y_1 \\ &\quad - 2(x_1 + z_1)y_2 \\ &\quad - 2(x_2 + z_2)y_1 \\ &\quad + 5(x_2 + z_2)y_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= x_1y_1 + z_1y_1 \\ &\quad - 2x_1y_2 - 2z_1y_2 \\ &\quad - 2x_2y_1 - 2z_2y_1 \\ &\quad + 5x_2y_2 + 5z_2y_2 \\ &= (x_1y_1 - 2x_1y_2 \\ &\quad - 2x_2y_1 + 5x_2y_2) \\ &\quad + (z_1y_1 - 2z_1y_2 \\ &\quad - 2z_2y_1 + 5z_2y_2) \end{aligned}$$

$$f(u + w, v) = f(u, v) + f(w, v)$$

4. Positividade

$$\begin{aligned} f(u, u) &= x_1^2 - 4x_1x_2 + 5x_2^2 \\ f(u, u) &= (x_1 - 2x_2)^2 + x_2^2 \\ f(u, u) &\geq 0 \end{aligned}$$

5. Nulidade

$$\begin{aligned} (x_1 - 2x_2)^2 + x_2^2 &= 0 \\ x_2 &= 0 \\ x_1 &= 0 \\ u &= 0 \end{aligned}$$

Exercício 7.65 – SCHAUM

Enunciado. Ache uma base do subespaço W de $\mathbb{R}^4$ ortogonal aos vetores $u_1 = (1, -2, 3, 4)$ e $u_2 = (3, -5, 7, 8)$.

Resolução

Assumindo que

$$(x, y, z, w) \in W.$$

$$\begin{cases} u_1 : x - 2y + 3z + 4w = 0 & (\times -3) \\ u_2 : 3x - 5y + 7z + 8w = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} u_1 : -3x + 6y - 9z - 12w = 0 \\ u_2 : 3x - 5y + 7z + 8w = 0 \end{cases}$$

$$y - 2z - 4w = 0$$

$$\therefore y = 2z + 4w$$

Substituindo y em u_1 :

$$x - 2(2z + 4w) + 3z + 4w = 0$$

$$x - 4z - 8w + 3z + 4w = 0$$

$$x - z - 4w = 0$$

$$\therefore x = z + 4w$$

Substituindo x e y :

$$(x, y, z, w) = (z + 4w, 2z + 4w, z, w)$$

$$(x, y, z, w) = z(1, 2, 1, 0)$$

$$+ w(4, 4, 0, 1)$$

$$W = \text{span} \{(1, 2, 1, 0), (4, 4, 0, 1)\}$$

$$\text{Base: } \{(1, 2, 1, 0), (4, 4, 0, 1)\}$$

Questão 4

Exercício 7.32 – FORD

Enunciado. The inner product of two $n \times 1$ vectors u, v is the real number $\langle u, v \rangle = u^T v$. Now let's investigate the $n \times n$ matrix $A = uv^T$. For $n = 5, 15, 25$, generate vectors $u = \text{rand}(n, 1)$ and $v = \text{rand}(n, 1)$. In each case, compute $\text{rank}(uv^T)$, $\|u\|_2\|v\|_2$, and $\|uv^T\|_2$. What do you conclude from the experiment? Prove each assertion. It will help to recall that $\text{rank} + \text{nullity} = n$ (Theorem 3.4).

Resolução

1)

$$A = uv^T$$

Se os dois vetores são $n \times 1$, então

$$u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix}, \quad v^T = \begin{bmatrix} v_1 & v_2 & \cdots & v_n \end{bmatrix}$$

e

$$A = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 & v_2 & \cdots & v_n \end{bmatrix} = n \times n.$$

2)

$$u = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad v = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$uv^T = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}.$$

As colunas são múltiplos de u .

Como todas as colunas são linearmente dependentes, então o posto é 1, se u e $v \neq 0$.

3)

$$uv^T = \begin{bmatrix} v_1 u & v_2 u & \cdots & v_n u \end{bmatrix}$$

$$\therefore \text{rank}(uv^T) \leq 1.$$

E se $u \neq 0$ e $v \neq 0$, então

$$\text{rank}(uv^T) = 1.$$

4)

Segundo o teorema $\text{rank} + \text{nulidade} = n$:

$$\text{rank}(A) + \text{nulidade}(A) = n.$$

Como

$$\text{rank}(A) = 1,$$

$$1 + \text{nulidade}(A) = n$$

$$\text{nulidade}(A) = n - 1.$$

Logo,

$$\text{nulidade}(uv^T) = n - 1.$$

5)

$$\|u\|_2 = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$$

$$\|v\|_2 = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25}$$

$$\Rightarrow \|u\|_2\|v\|_2 = \sqrt{5} \cdot \sqrt{25} = 5\sqrt{5}.$$

6)

$$\|uv^T\|_F = \sqrt{3^2 + 4^2 + 6^2 + 8^2} = \sqrt{125} = 5\sqrt{5}.$$

Como

$$\text{rank}(A) = 1,$$

acontece essa igualdade:

$$\|uv^T\|_2 = \|uv^T\|_F.$$

Logo,

$$\|u\|_2\|v\|_2 = \|uv^T\|_2 = 5\sqrt{5}.$$

Código Python

```
'''Lista 2 - Exercício 4 - FORD 7.32'''

import numpy as np

def main():
    print("Exercício 4 - FORD 7.32")
    print("="*30)

    while True:
        try:
            n = int(input("Entre com o valor de n: "))
        except ValueError:
            print("Digite um número inteiro maior que zero.")
            continue

        if n > 0:
            break

        print("O valor de n deve ser maior que zero.")

    U = np.random.rand(n)
    V = np.random.rand(n)

    print(f"Vetor U: {U}")
    print(f"Vetor V: {V}\n")

    A = np.outer(U, V) # matriz A = u v^T
    # print(f"Matriz A (uvT): {A}\n")

    PostoA = np.linalg.matrix_rank(A)
    print(f"Posto da matriz A (uvT): {PostoA}")

    NulidadeA = n - PostoA
    print(f"Nulidade da matriz A (n-PostoA): {NulidadeA}")

    Norma2U = np.linalg.norm(U,2)
    Norma2V = np.linalg.norm(V,2)
    print(f"Norma2 do vetor U x Norma2 do vetor V: {Norma2U * Norma2V:.4f}")

    Norma2A = np.linalg.norm(A, 2)
    print(f"Norma da matriz A: {Norma2A:.4f}")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Saída para $n = 5$

Exercicio 4 - FORD 7.32

=====

Entre com o valor de n: 5

Vetor U: [0.60218594 0.01390152 0.07831489 0.85706504 0.55401293]

Vetor V: [0.14547803 0.10013629 0.33116811 0.38915286 0.78632815]

Posto da matriz A (uvT): 1

Nulidade da matriz A (n-PostoA): 4

Norma2 do vetor U x Norma2 do vetor V: 1.1333

Norma da matriz A: 1.1333

Saída para $n = 15$

Exercicio 4 - FORD 7.32

=====

Entre com o valor de n: 15

Vetor U: [0.16970787 0.4857334 0.48159564 0.36466029 0.82320448 0.10599123
0.0702503 0.91320064 0.90782675 0.91583152 0.52614888 0.29363997
0.20672341 0.4207217 0.66241684]Vetor V: [0.33056623 0.78560532 0.21554008 0.53398229 0.98328012 0.8295983
0.57826815 0.91325979 0.94155505 0.75696253 0.9016043 0.56719155
0.06716892 0.29630397 0.53406351]

Posto da matriz A (uvT): 1

Nulidade da matriz A (n-PostoA): 14

Norma2 do vetor U x Norma2 do vetor V: 5.7604

Norma da matriz A: 5.7604

Saída para $n = 25$

Exercicio 4 - FORD 7.32

=====

Entre com o valor de n: 25

Vetor U: [0.73797942 0.35006642 0.5348982 0.4144822 0.71590331 0.54277637
0.0352903 0.24175124 0.96952461 0.77900463 0.9235916 0.02449256
0.07325008 0.31251421 0.38426029 0.10326935 0.27470136 0.66036357
0.27374444 0.28256322 0.7544113 0.40489143 0.26695144 0.17650607
0.49485309]Vetor V: [0.03581602 0.21984504 0.3596306 0.5603199 0.47893421 0.66909087
0.62790894 0.73154038 0.13958509 0.41557384 0.02113508 0.58303231
0.56111062 0.67081377 0.0606194 0.08101043 0.58745469 0.33626567
0.29622676 0.75716242 0.84977839 0.21331828 0.87647235 0.52977481
0.40134262]

Posto da matriz A (uvT): 1

Nulidade da matriz A (n-PostoA): 24

Norma2 do vetor U x Norma2 do vetor V: 6.4519

Norma da matriz A: 6.4519

Questão 5

Exercícios 6.38 e 6.39 – FORD

Resolução

```
''' ford_ex_6_38 e ford_ex_6_39 - Matriz Ortogonal '''

import numpy as np
from numpy import linalg as la

# matrizes do exercicio 6.38
P1 = np.array([
    [-0.40825, 0.43644, 0.80178],
    [-0.8165, 0.21822, -0.53452],
    [-0.40825, -0.87287, 0.26726],
])
P2 = np.array([
    [-0.51450, 0.48507, 0.70711],
    [-0.68599, -0.72761, 0.00000],
    [0.51450, -0.48507, 0.70711],
])

# matrizes do exercicio 6.39
P3 = np.array([
    [0.58835, 0.70206, 0.40119],
    [-0.78446, -0.37524, -0.49377],
    [-0.19612, -0.60523, 0.77152],
])
P4 = np.array([
    [-0.47624, -0.4264, 0.30151],
    [0.087932, 0.86603, -0.40825],
    [-0.87491, -0.26112, 0.86164],
])

def is_orthogona_by_definition(P):
    """Verifica se a matriz é ortogonal verificando se sua transposta é igual à sua inversa."""
    # Uma matriz é ortogonal se  $P^T = P^{-1}$ , ou seja, a transposta da matriz é igual à sua
    inversa.

    return np.allclose(P.T, la.inv(P), atol=1e-3, rtol=1e-3)

def is_orthogonal_by_vectors(P):
    """Verifica se a matriz é ortogonal verificando se seus vetores coluna são ortonormais."""
    # Uma matriz é ortogonal quando  $P^T @ P = I$ . Isso garante que:
    # - cada coluna tem norma 1;
    # - colunas distintas são ortogonais entre si.

    return np.allclose(P.T @ P, np.eye(3), atol=1e-3, rtol=1e-3)
```

```
def main():
    matrices = [P1, P2, P3, P4]
    for i in range(len(matrices)):
        P = matrices[i]
        print(f"Matriz P{i + 1}:")
        print("="*10)
        print(P)
        print()
        print("Ortogonal por definição:", is_orthogona_by_definition(P))
        print("Ortogonal por vetores:", is_orthogonal_by_vectors(P))
        print()

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Declaração de uso de Inteligência Artificial. Utilizei o ChatGPT, modelo GPT-5.6 Sol, como ferramenta de apoio exclusivamente para a geração do código utilizado no Overleaf para formatação deste documento em $\text{\LaTeX}$. A resolução de todas as questões foi realizada por mim, sendo de minha inteira responsabilidade o conteúdo apresentado. As ferramentas de Inteligência Artificial foram utilizadas apenas para a formatação do documento.